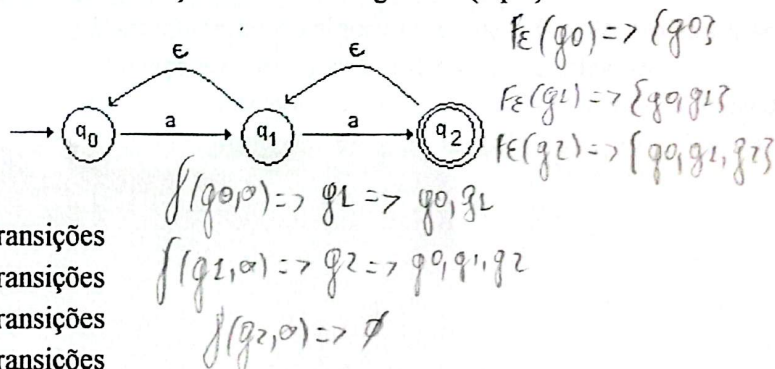


|                                                                                   |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Primeira Avaliação                                                                | Nota:<br><b>10,0</b> |
| Curso:                                                                            | Ciência da Computação                                                             |                      |
| Disciplina:                                                                       | Linguagens Formais e Autômatos                                                    |                      |
| Aluno(a):                                                                         |  | Data: 03/11/25       |

1) Considere a seguinte expressão regular:  $(a + b + c) c^* a^* + d + (b + c)^*$ . Marque a opção que apresenta uma palavra que não seja gerada por ela. (2 pts).

- a) ( ) d ✓  
b) ( ) cb ✓  
c) ( ) aaaa ✓  
d) ( ) ccca ✓  
e) ☒ bbca

2) Com o uso do algoritmo  $AF_{\epsilon} \rightarrow AFN$  construa o AFN equivalente ao  $AF_{\epsilon}$  abaixo e marque a afirmativa correta com relação ao autômato gerado: (2 pts)



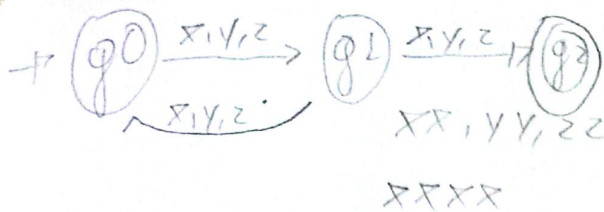
- a) ( ) Possui 6 transições  
b) ( ) Possui 7 transições  
c) ☒ Possui 8 transições  
d) ( ) Possui 9 transições  
e) ( ) Nenhuma das respostas anteriores.

3) Qual das opções denota a função programa estendida ( $\delta$ ) de um  $AF_{\epsilon}$ ? (2 pts)

- a) ☒  $2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$   
b) ( )  $2^Q \times \Sigma^* \rightarrow Q^N$   
c) ( )  $Q \times \Sigma \rightarrow 2^{Q^N}$   
d) ( )  $Q \times \Sigma \rightarrow Q^N$   
e) ( ) Nenhuma das respostas anteriores.
- Handwritten notes for question 3:
- $AF_{\epsilon} \quad Q \times \Sigma^* = 2^Q$
  - $AFN \quad Q \times \Sigma^* = 2^Q$
  - $AF_{\epsilon} \quad Q \times \Sigma = 2^Q$
  - $2^Q \times \Sigma^* = 2^Q$
  - $Q \times \Sigma^* = 2^Q$
  - $Q \times \Sigma = 2^Q$
  - $2^Q \times \Sigma^* = 2^Q$

4) Marque a opção que corresponde a uma expressão regular que especifique a linguagem aceita pelo AFN M dado. (2 pts)

$M = (\{x, y, z\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_2\})$



| $\delta:$ | x              | y              | z              |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| $q_0$     | $\{q_1\}$      | $\{q_1\}$      | $\{q_1\}$      |
| $q_1$     | $\{q_0, q_2\}$ | $\{q_0, q_2\}$ | $\{q_0, q_2\}$ |
| $q_2$     | -              | -              | -              |

- a) ☐  $(xyz)^*xyz$   $\checkmark$   
b) ☐  $(x + y + z)^*$   $\checkmark$   
c) ☐  $(x + y + z)^*(x + y + z)$   $\checkmark$   
d) ☐  $x^* + y^* + z^*$   $\checkmark$   
e) ☒ Nenhuma das respostas anteriores.

5) Marque a opção que apresenta as afirmativas que são verdadeiras com relação ao algoritmo de minimização de autômatos. (1 pt):

- I. Dois estados  $q_i$  e  $q_j$  são equivalentes quando para qualquer palavra  $w$  pertencente a  $\Sigma^*$ ,  $\delta(q_i, w)$  e  $\delta(q_j, w)$  resultam ambos em estados não finais.  
II. Um dos pré-requisitos para a aplicação do algoritmo é que o autômato seja um AFN.  $\checkmark$   
III. Um dos pré-requisitos para a aplicação do algoritmo é que a função programa seja definida para todas as combinações de estados com símbolos do alfabeto.  
IV. O algoritmo de minimização de autômatos gera um AFN com o menor número de estados possível.

- a) ☐ II  
b) ☒ III  
c) ☐ I, II, III  
d) ☐ II, III, IV  
e) ☐ I, II, III, IV

6) Dada a GR  $G_1$ , qual a ER que gera a linguagem por ela denotada? (1 pt)

$G_1 = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$

P:

$S \rightarrow aS \mid A \rightarrow a^*(aa + b^4)c^*$

$A \rightarrow aaB \mid C$

$B \rightarrow cB \mid \epsilon \rightarrow c^+$

$C \rightarrow bC \mid B$

- a) ☐  $a^*(aa + b)c^*$   
b) ☒  $a^*(b^* + aa)c^*$   
c) ☐  $a^*(aa + b)^*c$   
d) ☐  $a^*(b^* + aa^*)c$   
e) ☐ Nenhuma das respostas anteriores